

	мөлшерімен қыздырылды. Реакция нәтижесінде массасы 42,3 г бромэтан бөлінді. Бромэтан шығымының массалық үлесін анықтаңдар. (66%)
Талдау	Массасы 200 г бром суы арқылы (бромның массалық үлесі 12%) ерітінді толық түссізденгенше ацетилен өткізілді. Реакция нәтижесінде түзілген өнімнің массасын есептеңдер. (169,8 г)
Жинақтау	54,4 кг кальций карбидінен (қ.ж.) қанша көлем ацетилен алуға болады? Өнімнің шығымы теориялық мүмкіндіктің 80%-ды құрайды. (17,68 г)
Бағалау	Органикалық және бейорганикалық заттардың генетикалық байланыстарын салыстырыңдар.

§17. Көмірсутектердің табиғи көздері

Оқу мақсаты: Көміртек қосылыстарын отын ретінде қолдануға болатынын білу.

Цель обучения: Знать, что углеродосодержащие соединения могут быть использованы в качестве топлива.

Learning objective: to know that carbon-containing compounds can be used as fuel.



Отынның қандай түрлерін білесіңдер?

Отын – оттекпен реакцияға түскенде жылу бөлетін кез келген жанғыш материал. Тәжірибеде орташа температурада тұтанатын, жоғары жылу шығару мүмкіндігі бар және қолжетімді құралдармен жеткілікті мөлшерде алынуы мүмкін заттар ғана *отын* деп есептеледі. Жанғыш элементтер (көбінесе көміртек пен сутек) мен оттек арасындағы химиялық реакция *жану* деп аталады. Бұл үдеріс нәтижесінде әрекеттесуші компоненттерден реакция өнімдері (әдетте, көміртектің диоксиді мен су буы) және жылу түзіледі. Кез келген отында көміртек пен сутек болғандықтан осылай болады.

Органикалық табиғи отын.

Органикалық табиғи отынға *шымтезек, көмір, мұнай* және *табиғи газ* жатады. Бұл материалдар жиі қазба отын деп аталады, өйткені олар өсімдіктердің тасқа айналған қалдықтарының физика-химиялық түрленуінің соңғы өнімдері болып табылады. Өртүрлі отындардағы көміртектің салыстырмалы құрамын сутек құрамымен салыстырғанда, қатты отыннан сұйық отынға, яғни газ тәріздес отынға ауысқан кезде азаятынын көрсетеді. Сутек пен көміртектің арасындағы қатынасты өзгерте отырып, барлық отындарды бір-бірінен алуға болады. Олардың барлығы өртүрлі химиялық өнімдерді, қозғалтқыштар мен майларға арналған жанармай өндіру үшін құнды шикізат болып, сондай-ақ жылу мен электр энергиясының көздері болып табылады.

Табиғи газ. Табиғи газдарға метан қатарының өкілдерінен тұратын және азот, көміртек диоксидінің, күкіртті сутек, кейде гелий сияқты басқа газдардың қоспаларынан тұратын көмірсутектер жатады. Табиғи газда негізгі құрам бөлігі метан болып табылады, кейде этанның қоспалары және аз мөлшерде ауыр көмірсутектер бар. Табиғатта көміртектің диоксидінен тұратын газдар кездеседі, алайда мұндай газдар жанбайды.

Мұнай өнімдері. Мұнай өнімдеріне көмірсутектердің табиғи қоспасы жатады, ол қалыпты қысымда сұйық күйде болады, жердің жақын бетінде жиналатын және еріген ұшқыш көмірсутектер де болады. Мұнай өңдеу кезінде лигроин, мазут және мұнай коксы алынады.

Мазут. Мазут – мұнайды айдағаннан кейін қалатын ауыр сұйық көмірсутектердің қоспасы. Оның құрамы шикі мұнайдың құрамына, оны айдау технологиясына байланысты. Таскөмір және табиғи газбен қатар мазут коммуналдық шаруашылықта да, өнеркәсіпте де, теңіз және өзен кемелерінде де отын ретінде пайдаланылады.

Мұнай коксы. Мұнайды айдағаннан кейін қалған қатты компонент мұнай коксы деп аталады. Бұл қатты затта әдетте 5–20% -ға дейін ұшқыш заттар, 80–90% -ға дейін байланысқан көміртек, шамамен 1% күл және күкірт болады. Мұнай коксы өнеркәсіптік өндірістің бірқатар салаларында (мысалы, көмір электродтары мен бояғыштарға арналған пигменттер дайындауға арналған шикізат ретінде) қолданылғанымен,

ол маңызды жылу көзі ретінде есептеледі (жылу шығаруы жоғары). Ол асфальттауда гудрон ретінде көп мөлшерде пайдаланылады.

Газды конденсаттар. Бұл өнім табиғи газ тұндырғыш резервуарларынан алынатын бутан мен пропаннан тұрады. Сонымен қатар мұнай өңдеу зауыттарынан сұйылтылған тазарту газдарынан алады. Кез келген ұшқыштығы жоғары газдар қысымды арттырғанда сұйық күйге оңай айналады. Содан кейін бұл конденсаттарды құбырлар арқылы, темір-жол және автоцистерналарда тасымалдауға болады. Оларды жасанды және табиғи резервуарларда немесе арнайы резервуарларда жер астында сақтауға болады.

Шымтезек. Шымтезек – артық ылғалдану және ауаның жеткіліксіз болуы жағдайында саңырауқұлақтар мен бактериялардың әсерінен батпақты өсімдіктер қалдықтарының толық ыдырамау өнімі болып табылады. Шымтезек шөгінділері бүкіл әлем бойынша таралған және шымтезек отынның басқа да тиімді түрлері жоқ жерде отын ретінде қолданылады (жылу бөлуі жоғары).

Таскөмір. Таскөмірдің құрамында көміртекті масса, су және кейбір минералдар қоспасы бар. Ол бактериологиялық және биохимиялық үдерістердің ұзақ әсер етуі нәтижесінде шымтезектен түзіледі. Шымтезектің таскөмірдің әртүрлі түріне айналуына температура мен қысымның маңызы зор. Ағынды сулардың әсері таскөмір қабаттарында көміртекті массамен араласатын бөтен минералдардың көп немесе аз мөлшерде пайда болуына әкеледі. Көмір массасы тау жыныстары қабатымен ауаның әсерінен қорғалған.



Тірек түсініктер: құрамында көміртек бар отын, мұнай, табиғи газ, таскөмір, шымтезек.



Сұрақтар және тапсырмалар:

Деңгей	Тапсырма
Білу	Бос орындарды сөздермен толтырыңдар: _____ (көбінесе көміртек пен сутек) мен _____ арасындағы _____ реакция жану деп аталады.

Түсіну	Табиғи отын түрлерін атап шығыңдар.
Қолдану	Мұнай өнімдері қайда қолданылады?
Талдау	Табиғи газдың құрамдық бөліктері.
Жинақтау	Тұрмыстық газ – C_4H_{10} бутан және C_3H_8 пропан қоспасынан тұрады. Жану кезінде химиялық реакция жүріп, нәтижесінде көмірқышқыл газы және су түзіледі. Неліктен біз газдың жану өнімдерін көрмейміз? Газ плитасы бар асүйде бөлмені жиі желдету мүмкіндігі болуы тиіс екенін түсіндіріңдер.
Бағалау	«Отынның баламалы түрлері» тақырыбына эссе жазыңдар.

§18. Газ, мұнай, көмірді өңдеу

Оқу мақсаты: шикі мұнайды айдау үдерісінің маңызын түсіну және өндіру үдерісін сипаттау; шикі мұнайды айдау өнімдерінің қолдану аясын білу.

Цель обучения: описывать процесс добычи, и понимать значимость процесса перегонки сырой нефти; знать области применения продуктов перегонки сырой нефти.

Learning objective: be able to describe the process of mining and understand the significance of the process of crude oil distillation; to know the applications of products of crude oil distillation.



Сендерге қандай көмірсутектер белгілі? Олардың жіктелуін есте сақтаңдар.

Мұнайды қайта өңдеу (мұнай өңдеу) – мұнай өнімдерін ең алдымен отынның әртүрлі түрлерін (автомобиль, авиациялық, қазандық және т.б.) және кейіннен химиялық шикізатты өндіру үдерісі.

Мұнайды өңдеу әдістері негізінен екі түрлі болады. Біріншісі – физикалық әдіс: мұнарада мұнайды фракцияларға бөлу. Екіншісі – химиялық әдістер: ауыр көмірсутектерді

бөлшектеу арқылы жеңіл көмірсутектер алу (крекинг) және көмірсутектерді ароматтандыру (риформинг) үдерістері.

Мұнай – бұл қайнау температурасы әртүрлі көмірсутектердің қоспасы болғандықтан, мұнайды өңдеудің негізгі тәсілі айдау болып табылады. Ілеспе газдар мен суды бөлгеннен кейін мұнайды қыздырады және фракцияларға бөлінеді:

1. Бензин фракциясы, қайнау температурасы 40–200°C, құрамында $C_5 - C_9$ көмірсутектері бар. Қайта фракциялау кезінде авиациялық және автомобиль қозғалтқыштары үшін түрлі мақсаттағы бензиндер алынады.

2. Керосин фракциясы, қайнау температурасы 180–300°C, құрамында $C_{10} - C_{16}$ көмірсутектері бар. Керосин жарық алуға, тракторларға қолданатын, реактивті болып бөлінеді. Керосиннің газойлмен қоспасы – *дизель отыны*.

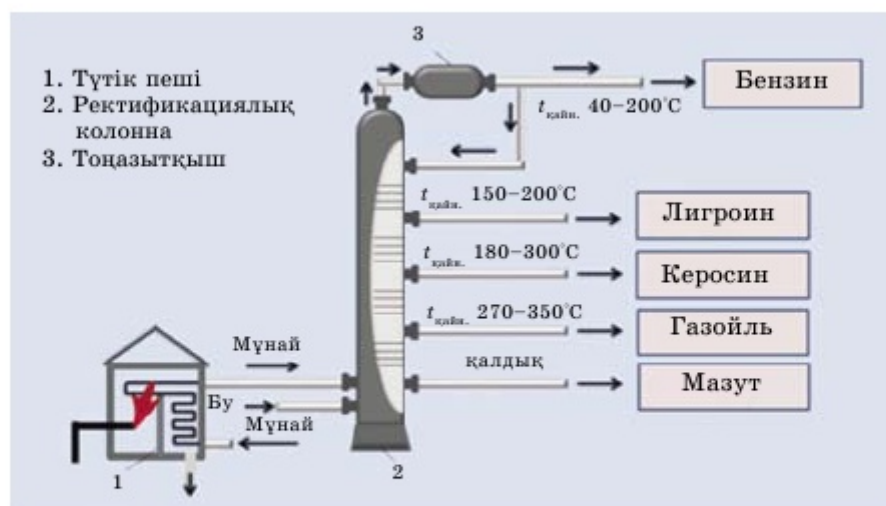
Алғашқы екі фракцияны ашық мұнай өнімдері береді.

3. Мұнай айдау қалдығы – *мазут* деп аталатын тұтқыр қара сұйықтық. *Мазут* қазандық қондырғыларындағы отын ретінде қолданылады. Мазуттан қосымша айдау кезінде әртүрлі майлау материалдары – машиналық, ұршықтық, цилиндрлік майлар алынады. Мазуттан вазелин мен парафин бөлінеді. Вазелин медицинада қолданылады. Парафин – сіріңке мен қарындаш өндірісінде ағаш сүрегіне сіңіру үшін пайдаланылады. Мазутты өңдегеннен кейін жол құрылысында кеңінен қолданылатын *гудрон* қалады.

Мұнайды айдау. Мұнай өңдеу – мұнайды тауарлық мұнай өнімдеріне айналдыруға негізделген. Мұнайды айдауға арналған қондырғы 2 бөліктен тұрады: мұнайды қыздыруға арналған түтікті пеш немесе құбыр (1) және ректификациялық мұнара (2) және тоңазытқыштан (3) тұрады (22-сурет).

Пеште орналасқан құбыр бойынша 350°C-қа дейін қыздырылатын мұнай үздіксіз беріледі және мұнай булары ректификациялық мұнараға түседі.

Мұнара биіктігі 40 м болаттан жасалған, оның ішінде көлденең параллель қабаттасып орналасқан табақшалар бар. Табақшаларда қалпақты тесіктер жасалған. Көмірсутектердің буы тесік арқылы өтіп, қалпаққа келіп соғылғанда, ауыр көмірсутектер конденсацияланып кері ағады. Табақшадағы тесіктер арқылы мұнай булары өтіп, қайнау температурасына байланысты табақшаларда конденсацияланады (сұйылтылады). Бірінші кезекте мұнай компоненттері конденсацияланады. Мұнайдың неғұрлым жеңіл қайнайтын фракциясы – бензин тоңазытқышта конденсацияланады және

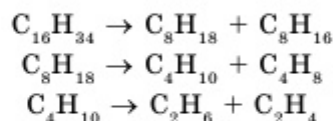


22-сурет. Мұнайды айдауға арналған қондырғы

жартылай колоннаға қайтарылады, бұл көтерілетін будың салқындатылуы мен конденсациялануына ықпал етеді.

Мұнай өңдеудің ең құнды өнімі – бензин. Айдау кезінде оның шығымы 20%-дан аспайды. Бензиннің қажеттілігінің өсуіне орай бензин шығымын арттыру мақсатында мұнай өңдеудің басқа тәсілдері ашылды.

Крекинг. Мұнайды өңдеудің ең тиімді тәсілі – крекинг (ағылш. crack – тесік, ажырату). Оның мәні жоғары температурада қайнайтын көмірсутектердің ауыр молекулаларын бензинді құрайтын, төменгі температурада қайнайтын, көмірсутектердің жеңіл молекулаларына дейін ыдырату болып табылады. Бұл ретте құрамында 10–20 көміртек атомдары бар көмірсутектер, 5–10 көміртек атомдары бар қаныққан және қанықпаған көмірсутектерге ыдырайды:



Осылайша, бензин алады. Бензиннен басқа құнды газ тәрізді заттар, негізінен қанықпаған көмірсутектер алынады. Этиленнің көп мөлшері полиэтилен, этил спирті және басқа да бағалы өнімдерді өндіру үшін қолданылады.

Крекинг үдерісін орыс инженері В. Г. Шухов 1891 жылы ұсынды. Крекинг өнеркәсіпте XX ғасырдың 20-жылдарынан бастап іске қосылды.

Өнеркәсіпте кеңінен қолданылатын термиялық және каталитикалық крекинг белгілі. Термиялық крекинг кезінде көмірсутекті молекулалардың ыдырауы жоғары температура әсерінен, каталитикалық – катализаторлардың қатысуымен болады.

Термиялық крекинг. Термиялық крекинг кезінде көмірсутектер молекулаларының ыдырауы жоғары температура-ның (450–600°C) және жоғары қысымның (2–7 МПа) әсерінен болады және салыстырмалы түрде баяу өтеді. Тікелей айдап алған бензинімен салыстырғанда, термиялық крекинг арқылы алынған бензинде қанықпаған көмірсутектер болады. Қанықпаған көмірсутектер қаныққан көмірсутектерге қарағанда реакцияға түсуі жоғарырақ, оңай тотығады, полимерленеді (қанықпаған көмірсутектердің химиялық қасиеттерін қараңдар), сондықтан мұндай бензиндер ұзақ мерзім сақталмайды. Бұл кемшілікті жою және бензинді тұрақты ету үшін оны қосымша химиялық өңдейді немесе оған антидетонаторлар қосады.

Каталитикалық крекинг. Каталитикалық крекинг кезінде көмірсутектердің ыдырауы төмен температурада (420–500°C) катализаторлардың (әдетте, алюмосиликаттардың) қатысуымен және атмосфералық қысымға жақын қысымда болады. Каталитикалық крекинг термиялық крекинг жылдамдығына қарағанда тез өтеді. Каталитикалық крекинг кезінде көмірсутектер ыдырап қана қоймай, изомеризацияға ұшырайды, яғни қалыпты құрылымдағы көмірсутектердің тармақталған құрамына айналады. Мұндай қосылыстардың қайнау температурасы төмен және іштен жану қозғалтқыштары үшін неғұрлым құнды отын болып табылады.

Пиролиз. Мұнайдан бағалы өнімдерді алу тәсілдерінің бірі – пиролиз. Пиролиз (грек. *pyr* – от және *lysis* – ыдырау) – 700°C және одан жоғары температурада органикалық заттардың ыдырау үдерісі. Пиролиз нәтижесінде жеңіл қанықпаған (этилен, пропилен, ацетилен және т.б.) және ароматты көмірсутектер алынады, яғни дегидрлеу және ароматтандыру үдерістері өтеді. Қаныққан көмірсутектерді циклопарафинге айналдыру процесі көмірсутектерді ароматтандыру деп атайды.

Риформинг. Жоғары октанды бензиндер мен ароматты көмірсутектерді алу мақсатында бензинді фракцияларды каталитикалық өңдеу үдерісі *риформинг* деп аталады. Ка-

тализатор платина болған жағдайдағы риформингты *платформинг* деп атайды. Бұл жағдайда қаныққан көмірсутектер мен циклопарафиндерді ароматты көмірсутектерге айналдыру реакциялары жүреді, ацетиленнің тримеризациясы, гексанның дегидроциклденуі, циклогексанның дегидрленуі жүреді. Бұл бензиндердің октандық санының артуына әкеледі.

Бензин. Мұнай – химиялық шикізаттың ең құнды табиғи көзі болып табылады, мұнай мен мұнай өнімдерінің едәуір бөлігі іштен жану қозғалтқыштарында (бензин) және реактивті қозғалтқыштарда (керосин) жанатыны белгілі. Бензиннің сұйық отын ретіндегі маңызды сипаттамасы *детонациялық тұрақтылық* болып табылады. Бензиннің қозғалтқышта қопарылыс түзіп жануы *детонация* деп аталады (франц, *detoner* – жарылу), яғни жанған кезде дыбыс ырғағы бұзылады.

Детонация құбылысын түсіну үшін ішкі жану қозғалтқышының жұмыс істеу принципін еске түсіреміз. Цилиндрде бензин буының ауамен қоспасы поршеньмен сығылады және жанады. Жану кезінде пайда болатын көмірсутекті газдар көлемі кеңейіп, жұмыс істейді. Бензиннің ауамен қоспасы күштірек қысылған сайын, қозғалтқыш та үлкен қуат алады. Бірақ кейде қоспаның уақытынан бұрын тұтануы көмірсутектердің үлкен жылдамдықпен қопарылыс беріп жануына әкеледі. Соның нәтижесінде жарылыс толқыны поршень мен цилиндрге әсер етіп, мотор қуатының тездетіп істен шығуына себепші болады.

Егер бензин құрамында ароматты көмірсутектер мен тармақталған көмірсутектер көбірек болса, сапасы жоғары, детонацияға төзімді, ал ашық тізбекті көмірсутектер көп болса, сапасы төмен болады.

Бензинді шартты түрде изооктан мен н-гептанның қоспасы ретінде қарастырады. Ал бензин сапасын изооктанның (2,2,4-триметилпентанның) мөлшерімен өлшейді. Оны октан саны деп атайды. Бензиннің АИ-80, АИ-93, АИ-98 деген түрлері октан санының әртүрлі екенін көрсетеді.

Егер бензин АИ-93 маркалы болса, онда ол 93% изооктан және 7% н-гептан қоспасынан тұрады деп түсінуіміз керек.



Тірек түсініктер: мұнай өңдеу, термиялық крекинг, каталитикалық крекинг, пиролиз, риформинг, бензин.